

AI 에이전트 기반 학교생활 통합 관리 서비스

팀장 : 최부영 | 팀원 : 남재욱, 배현욱, 전예은
지도교수 : 홍승필 교수님

서비스 개요

- 학교 포털·LMS·학과 공지 등 흩어진 학사 정보를 자동 수집·요약하는 통합 플랫폼
- AI 챗봇을 통해 학사 규정·절차·일정 질문을 즉시 해결
- 공지 기반 일정을 자동 추출해 캘린더·알림으로 연동
- 맞춤 추천 및 동적 일정 재조정으로 학생의 학사·시간 관리를 능동적으로 지원

통합 정보
제공

AI 챗봇 기반
학사도우미

핵심기능

개인 맞춤
일정·마감 관리

AI 기반
동적 일정 재조정

서비스 특장점

01

분산된 정보의 통합

LMS·포털·학과 공지를 자동 수집·분류하여 한 화면에서 제공

02

정형+비정형 통합 RAG

RAG + PostgreSQL 하이브리드 검색으로 정확한 학사 정보 제공

03

능동적 일정 관리

제출 마감 자동 추출 + D-day 알림 + 미완료 시 동적 일정 재조정

04

개인화된 학사·진로 지원

전공·학년·관심 기반 장학금·공모전 추천 및 맞춤 알림

피드백 내용

01

학생 관점 시나리오

학생 입장에서 무엇이 효과적인가를
구체적인 질문 및 상황으로 풀어내기

02

학생의 실제 질문 기반

학생이 진짜 궁금해할 만한 상황을
디테일하게 설정

03

학생에게 먼저 묻어는 AI

시스템이 먼저 질문하며
학생의 니즈를 탐색하는 방식

04

AI Agent 최적화

학생에게 최적된 AI Agent 구현

기능별 기술 스택 - 통합 정보 제공

여러 사이트의 공지·과제·시험 정보를 자동 수집해 한 곳에서 보여주고,
AI가 핵심만 짧게 요약해준다.

Backend

기능	기술 구성	설명
공지 수집 엔진	FastAPI Router	학교 공지 자동 크롤링
첨부파일 파서	Win32HwpLoader, unstructured.io	HWP/PDF를 심층 분석하여 텍스트·표 구조 추출
데이터 저장·메타 태깅	PostgreSQL + SQLAlchemy	공지·문서 청크+출처+날짜 태그로 정형 저장

AI

기능	기술 구성	설명
문서 인제스천 파이프라인	HTML -> Markdown 변환, Recursive 청킹	문서 구조를 의미 단위로 재배치
첨부파일 심층 분석	Table detection, content segmentation	마감일·신청 링크를 자동 추출
벡터 임베딩 생성	Text-embedding-3-small	공지·규정의 의미 기반 검색 가능
벡터 검색 엔진	FAISS/Chroma	유사공지·관련규정 빠른 호출

기능별 기술 스택 _ 개인 맞춤 일정 관리

학생의 전공·학년·과제·시험 일정을 분석해 개인 맞춤 일정표를 자동 생성한다.
필요에 따라 장학금·공모전 같은 추가 일정도 함께 넣어주는 보조 추천 기능을 포함한다.

Backend

기능	기술 구성	설명
마감일 추출	Regex-based date parser	공지 텍스트에서 날짜 자동 인식
일정 자동 등록 엔진	PostgreSQL Calendar Schema	D-3, D-1 등 마감 기준 관리
관심사 기반 필터링	JWT user claim	사용자별 관심 키워드 반영

AI

기능	기술 구성	설명
스마트 알림 엔진	벡터 기반 관심도 계산	공지벡터/사용자 관심사 유사도 기반 추천 알림
공지 요약·핵심 정보 추출	Abstractive summarization	액션 아이템 중심의 핵심 정보 자동 생성
추천 로직	Vector search + DB Flitering	전공·학년 조건 기반 장학금/공모전 추천

기능별 기술 스택 _ AI 챗봇 기반 학사 도우미

학교 규정·공지 데이터를 검색해 정확한 답변을 주는 AI 챗봇을 제공한다.

Backend

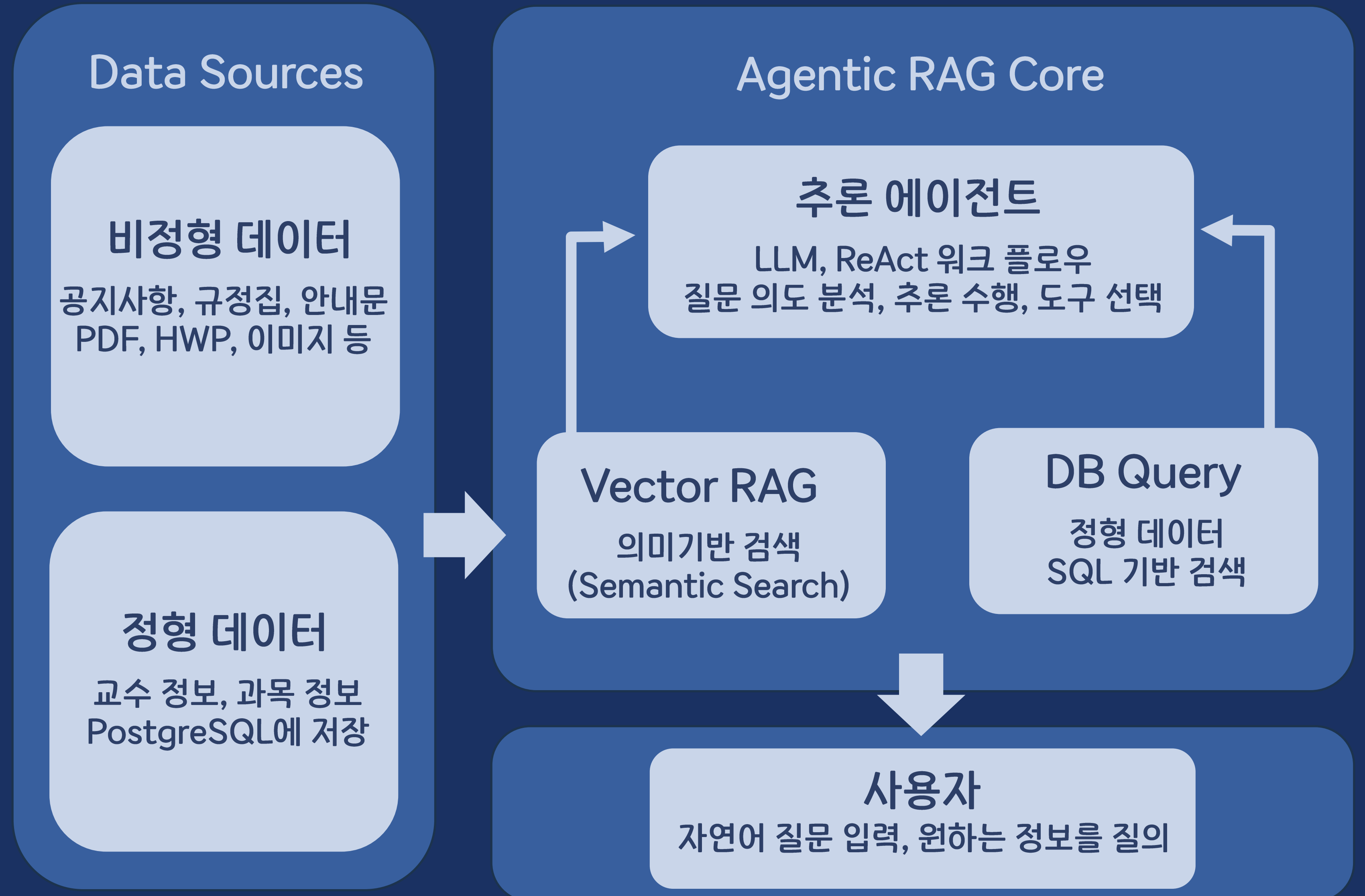
기능	기술 구성	설명
RAG 질의 처리기	FastAPI async Router	사용자의 학사 질문을 처리
정형 데이터 조회	PostgreSQL	교수·과목·장학금·규정 조회
혼합 검색 브릿지	DB + VectorDB Bridge Layer	정형+비정형 결과를 결합해 응답

AI

기능	기술 구성	설명
Agentic RAG	LangGraph Workflow	LLM이 질문 맥락을 판단해 도구 선택
목적 지향형 도구 확장	vector_search_tool, database_query_tool, clac_tool	질문에 따라 필요한 도구 자동호출
ReAct 기반 추론 체계	Thought -> Action -> Observation	맥락이해+증거기반 답변 생성
학번별 졸업요건 연산	Graduation Calc Tool	학번 기준 규정 필터링+부족 학점 연산

RAG 기반 학사 정보 챗봇

- 정형·비정형 데이터를 함께 활용
- LLM이 질문 의도 파악하고 도구를 선택
- 공지·규정 등 Vector RAG로 의미 기반 검색
- 교수·과목 등은 DB Query로 정확한 값 조회
- 사용자에게 문맥 기반의 정확한 정보 제공



RAG 기반 학사 정보 챗봇 예시

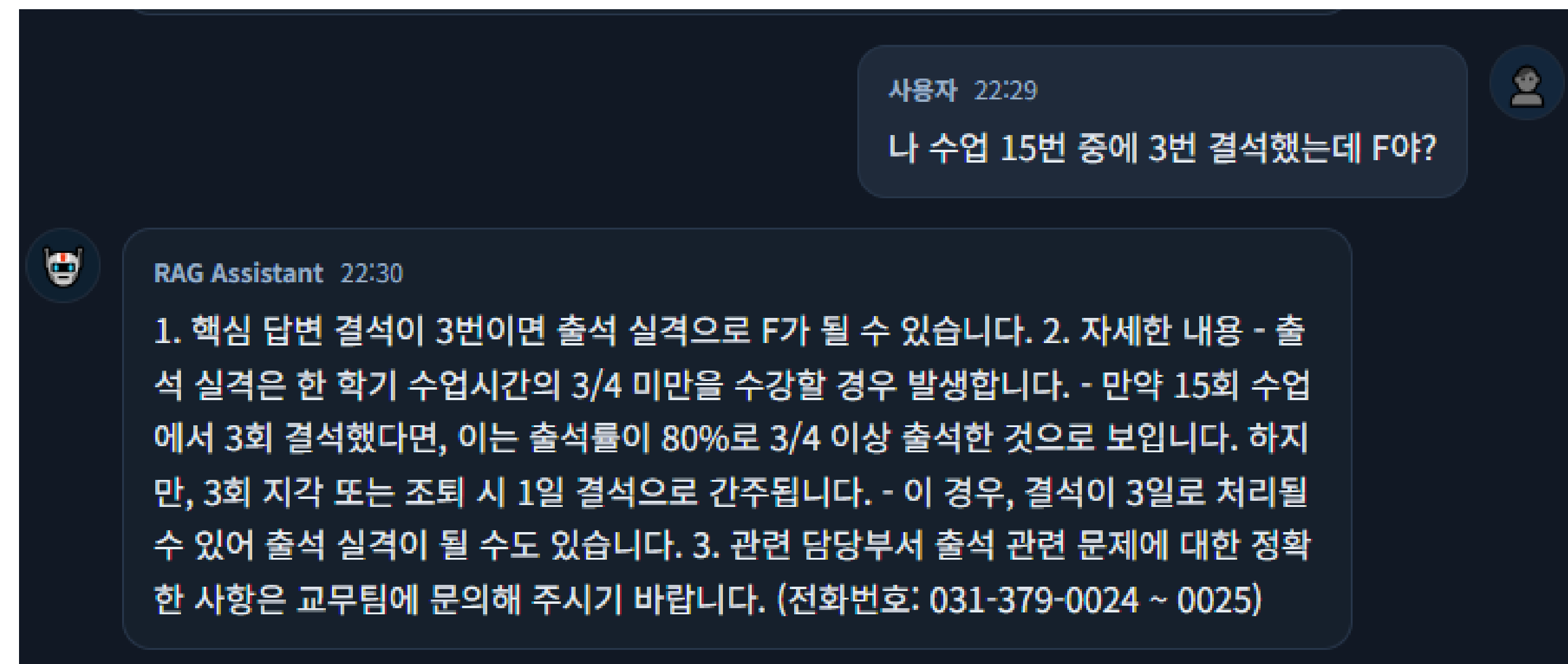
학생 질문 : “수업 15번 중 3번 결석했는데 F야?”

-LLM이 학생의 질문 의도 파악

-챗봇은 학교 출석 규정 문서를 검색하여 출석률
계산(80%) + 실격 기준(3/4 미만)을 근거로 답변

-지각 및 조퇴 규정까지 함께 안내하며 정확한 문서
기반 판단 제공

-관련 부서 연락처 제공



The screenshot displays a chat interface with a dark background. At the top right, a user icon is visible. A message from the user, timestamped 22:29, asks: "나 수업 15번 중에 3번 결석했는데 F야?". Below it, a response from the "RAG Assistant" is shown, timestamped 22:30. The assistant's response is a detailed paragraph explaining the school's attendance policy, including a calculation of 80% (3/4) and a reference to the school's attendance regulations and contact information for the administrative team.

사용자 22:29
나 수업 15번 중에 3번 결석했는데 F야?

RAG Assistant 22:30
1. 핵심 답변 결석이 3번이면 출석 실격으로 F가 될 수 있습니다. 2. 자세한 내용 - 출석 실격은 한 학기 수업시간의 3/4 미만을 수강할 경우 발생합니다. - 만약 15회 수업에서 3회 결석했다면, 이는 출석률이 80%로 3/4 이상 출석한 것으로 보입니다. 하지만, 3회 지각 또는 조퇴 시 1일 결석으로 간주됩니다. - 이 경우, 결석이 3일로 처리될 수 있어 출석 실격이 될 수도 있습니다. 3. 관련 담당부서 출석 관련 문제에 대한 정확한 사항은 교무팀에 문의해 주시기 바랍니다. (전화번호: 031-379-0024 ~ 0025)

공지사항 크롤링 예시

10/11

[SW 중심대학 특화 전공 설명회 안내(12/3)]

일시: 2025. 12. 3(수) 12:15-12:50(점심제공)

장소: 장준하통일관 18517

대상: 전체 재학생

내용, 강연자, 설명회 사전 신청, 사전신청 방법, 유의사항...

문의: 031-379-0694

[SW중심대학] 특화전공 설명회 안내 (12/3), <https://www.hs.ac.kr/bbs/kor/24/152345/artclView>.
자유전공학부 또는 AI·SW계열
1학년 ~
SW 관련 전공 2,3,4학년 모두 환영합니다 ~
★
일시
:
2025. 12. 3(수)
,
12:15~12:50
(점심 제공)
★
장소
: 장준하통일관 18517
★
대상
: 전체 재학생
★
내용
- 애플리케이션컴퓨팅, 인지감성컴퓨팅 소개(교과목 및 교과과정 안내, 이수 가이드, 진로 방향)
- 특화전공 이수 혜택(장학금, ...), 신청방법 안내
★
강연자
: 오석희 교수(인지감성컴퓨팅 PD)
★
설명회 사전 신청
- 사전 신청 기간 : 11. 27(목) ~ 12. 2(화)
-
사전 신청 방법 :
<https://forms.gle/CyMBFHNckpyjLP4M9>
※
특화전공은
SW 심화전공임에 따라
SW 관련 전공 학생만 신청 및 이수 가능합니다.
해당 내용을 참고하시어 특화전공 설명회를 신청하시기 바랍니다.
- 특화전공 신청대상
: AISW계열, AISW학, 소프트웨어, 인공지능, 데이터사이언스, 지능형IoT, XR콘텐츠, 컴퓨터공학
※ 특화전공 설명회는 현장 신청도 가능하나, 도시락 수량 소진 시 점심 제공이 어려울 수 있음
문의: 031-379-0694, hys8776@hs.ac.kr, [{"url": "https://www.hs.ac.kr/dext5editordata/"}]

12월

기획 마무리 및 백엔드

- 기획: 기능 확정 및 제안서 마무리
- 서버: FastAPI 기반 백엔드 환경 구축
- 데이터 확보: 웹 크롤링 엔진 및 문서 파싱 파이프라인 구현

1월

AI 구축 및 기능 구현

- AI: RAG 파이프라인 및 임베딩 구축
- 에이전트: LM 기반 ReAct 추론 엔진 및 워크플로우 개발
- DB: PostgreSQL, VectorDB 설계 및 구축
- 검증: 주요 모듈 및 API 단위 테스트

2월

프론트엔드 개발 및 시스템 통합

- 클라이언트: Vue.js 기반 웹 애플리케이션 개발
- UI: 챗봇 대화창, 맞춤형 대시보드, 캘린더 화면 구현
- 통합: 프론트-백엔드 API 연동 및 실시간 알림 적용
- 최종: 전체 시스템 통합 테스트 및 안정화

Q&A